



نظري

-
24
2880 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة



ملحق نظري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 00/07/2025

قواعد معطيات

نقدم لكم هذا الملحق لمراجعة بعض الأفكار النظرية الداعمة للامتحان النظري، وننبه على أن هذا الملحق لا يُغني عن دراسة المحاضرات النظرية وإنما أعد فقط لدعم بعض الأفكار التي مرت معنا سابقاً.
وبالتوفيق يا أبطال .

1. يمكن تمثيل علاقة بين كيان دكتور وكيان مريض في حال كانت من النوع many to many عن طريق:

- (a) وضع FK في كيان الطبيب و FK في كيان المريض.
- (b) وضع FK في كيان الطبيب وجعله فريد.
- (c) إنشاء كيان جديد والعلاقة من جهته many وجهة المريض والطبيب one.
- (d) إنشاء كيان جديد والعلاقة من جهته one ومن جهة المريض والطبيب many.

الإجابة: c.

2. تعتبر خاصية عدد سنوات الخبرة في كيان الطبيب :

- (a) بسيطة.
- (b) مشتقة.
- (c) متعددة القيم.
- (d) مركبة.

الإجابة: b.

3. ماذا تفيد الوصفة الفريدة unique (آخر الإجابة الأكثر صحة):

- (a) تضمن جميع القيم مختلفة فقط.
- (b) تضمن جميع القيم مختلفة وغير فارغة.
- (c) تضمن جميع القيم غير فارغة فقط.

الإجابة: a.

4. أي من التعليمات التالية تستخدم لتعديل الشرط (القيود):

- (a) .ALTER CONDITION
- (b) .ALTER TABLE
- (c) .ALTER CONSTRAINT
- (d) .MODIFY TABLE

الإجابة: b.

5. يمكن أن تكون الوصفة كيان في حال كانت:

- (a) مركبة.
- (b) مشتقة.
- (c) متعددة القيم.
- (d) لا يمكن أن تكون الوصفة كيان.

الإجابة: c.

6. شكل المعين في تصميم قاعدة البيانات يدل على:

- (a) كيان ضعيف.
- (b) علاقة بين الكيانات.
- (c) كيان قوي.
- (d) واصفة العلاقة بين الكيانات.

الإجابة: b.

7. إذا كانت العلاقة بين الطبيب والمشفى one to many:

- (a) يتم وضع الـ FK في كيان الطبيب.
- (b) يتم وضع الـ FK في كيان المشفى.
- (c) يتم وضع الـ FK في كيان الطبيب وكيان المشفى.
- (d) يتم إنشاء كيان جديد ووضع كلا الـ FK.

الإجابة: a.

8. أي التعليمات تستخدم لإضافة شرط (قيد):

- (a) .ALTER RABLE
- (b) .ALTER CONSTRAINT
- (c) .ALTER CONDITION
- (d) .MODIFY TABLE

الإجابة: a.

9. أي من التعليمات التالية صحيحة بعد SELECT:

- (a) .address FROM WHERE id = 10
- (b) .address FROM WHERE id is 10
- (c) .address FROM WHERE id == 10
- (d) كل ما سبق صحيح.

الإجابة: a.

10. وظيفة الإسقاط (projection):

- (a) الحصول على أعمدة محددة من الجدول.
- (b) الحصول على أسطر محددة من الجدول.
- (c) a و b معاً.
- (d) ليس أيّاً مما سبق.

الإجابة: a.

11. من أجل الحصول على كل أستاذ ليس لديه قيمة في حقل الراتب:

- (a) .SELECT * FROM teachers WHERE salary IS NULL
- (b) .SELECT * FROM teachers WHERE salary IS EMPTY
- (c) .SELECT * FROM teachers WHERE EMPTY(salary)
- (d) كل ما سبق صحيح.

الإجابة: a.

12. ما هي التعليمة التي تحذف من جدول الأساتذة كل الأسطر:

- (a) .DELETE FROM teachers
- (b) .DELETE ALL FROM teachers
- (c) .DELETE * FROM teachers
- (d) كل ما سبق خاطئ.

الإجابة: a.

13. WHERE name LIKE %A_:

- (a) كل الأسماء التي تنته ب A و يليها _.
- (b) كل الأسماء التي تبدأ ب A و يليها _.
- (c) كل الأسماء التي تبدأ ب A و يليها حرف واحد.
- (d) كل الأسماء التي تنته ب A و يليها حرف واحد.

الإجابة: d.

14. حدد الخطأ في التعليمة التالية:

```
CREATE TABLE sum( id INT NOT NULL,name VARCHAR(50),address VARCHAR(50) NULL)
```

.Sum (a)

.Id INT NOT NULL (b)

.Name VARCHAR(50) NULL (c)

(d) التعليمة صحيحة.

■ الإجابة: a.

التفسير:

الكلمة sum هي كلمة محجوزة في SQL (تستخدم لجمع القيم (aggregation function)، لذلك استخدامها كاسم جدول قد يُسبب مشاكل.

- إذا استخدمتها كاسم جدول بدون أقواس، ستواجه خطأ في الصياغة (syntax error).
 - لحل ذلك، يمكن وضع الاسم بين أقواس مربعة: [sum].
- ومع ذلك، من الأفضل دائماً تجنب استخدام الكلمات المحجوزة كأسماء جداول، لتفادي التعارض مستقبلاً.

15. إذا كان $|s|=n$, $|r|=m$ فما هو عدد الأسطر الأعظمي لعمليتي

:s UNION R, R INTERSECT ALL S

.R UNION S : $m+n$, R INTERSECT ALL S: $\min(m,n)$ (a).R UNION S : $m-n$, R INTERSECT ALL S: $\min(m-n,n)$ (b).R UNION S : $m+n$, R INTERSECT ALL S: $\min(m,m-n)$ (c).R UNION S : $m+n$, R INTERSECT ALL S: $\min(0,m-n)$ (d)

■ الإجابة: a.

توضيح:

لدينا جدولان (علاقتان) في قاعدة البيانات:

• s يحتوي على n صف.

• r يحتوي على m صف.

ويُطلب منك حساب أكبر عدد ممكن من الصفوف (tuples) في الحالات التالية:

■ $s \cup r$ الاتحاد - Union هذا يعني أن كل الصفوف الموجودة في s أو r أو كليهما■ إذا كان جميع الصفوف مختلفة بين s و r، فالإتحاد يحتوي على جميع الصفوف معاً: أقصى عدد = $n+m$ ■ $s \cap r$ التقاطع - Intersection هذا يعني أن الصفوف المشتركة فقط بين s و r (التي تظهر في كليهما)

■ إذا كانت جميع صفوف s موجودة أيضاً في r (أو العكس)، فإن أقصى عدد ممكن هو عدد الصفوف في الجدول

الأصغر: أقصى عدد = $\min(n,m)$

16. ما هي وظيفة EXISTS:

- (a) تستخدم لإرجاع كل الصفوف من جدولين بغض النظر عن وجود تطابق.
- (b) تستخدم لمقارنة قيمة واحدة بقائمة من القيم باستخدام شرط OR.
- (c) تستخدم لاختبار ما إذا كان الاستعلام الفرعي (Subquery) يُرجع صفوفًا أم لا.
- (d) تستخدم لحساب مجموع الأعمدة في جدول معين.

الإجابة: c.

17. الفرق بين EXISTS, IN :

- (a) EXISTS تتحقق من وجود القيمة مباشرة في عمود، بينما IN تتحقق من شرط داخل جدول.
- (b) IN أسرع دائمًا من EXISTS في كل الحالات.
- (c) EXISTS تتحقق من وجود أي صف في استعلام فرعي، بينما IN تتحقق من قيمة موجودة داخل قائمة قيم.
- (d) لا يوجد فرق بينهما؛ يمكن استبدالهما دائمًا دون تغيير النتيجة.

الإجابة: c.

18. أي من العبارات التالية تُرجع TRUE فقط إذا كانت القيمة أكبر من كل القيم في نتيجة الاستعلام؟

- (a) SOME >.
- (b) ALL >.
- (c) ALL =.
- (d) IN.

الإجابة: b.

19. ما العبارة التي تُستخدم عندما تريد التحقق مما إذا كانت قيمة معينة تقع ضمن مجموعة معينة؟

- (a) IN.
- (b) EXISTS.
- (c) ALL.
- (d) HAVING.

الإجابة: a.

20. ماذا تُرجع EXISTS إذا كان الاستعلام الفرعي لا يُرجع أي صف؟

- (a) NULL.
- (b) FALSE.
- (c) TRUE.
- (d) 0.

الإجابة: b.

21. التعليمة المستخدمة لإضافة أكثر من سطر في الجدول T1 :

- (a) .SELECT FROM T1 VALUES(SELECT * FROM T2)
- (b) .SELECT FROM T1 (SELECT * FROM T2)
- (c) .INSERT INTO T1 SELECT * FROM T2
- (d) .INSERT VALUES (SELECT * FROM T1) INTO T2

الإجابة: c.

22. لحذف جدول كامل مع المحتويات نستخدم:

- (a) .DROP
- (b) .DELETE
- (c) .a and b
- (d) .MODIFY

الإجابة: a.

23. بفرض علاقة many to many يكون PK هو:

- (a) اجتماع FK الأول مع FK الثاني.
- (b) PK احد الكيانيين.
- (c) كل ما سبق خاطئ.

الإجابة: a.

24. للحصول على عدد الأسماء غير مكررة:

- (a) .COUNT (DISTINCT name)
- (b) .DISTINCT COUNT(name)
- (c) .DISTINCT(COUNT(name))
- (d) جميع ما سبق صحيح.

الإجابة: a.

25. الجداول في قواعد البيانات:

- (a) منطقية و فيزيائية.
- (b) منطقية.
- (c) فيزيائية.

الإجابة: a.

26. عند استخدام ORDER BY دون تحديد الترتيب يكون الترتيب:

- (a) تصاعدياً.
- (b) تنازلياً.
- (c) يجب تحديد الترتيب.

الإجابة: a.

27. DBMS:

- (a) Data of Binary Management System
- (b) Database Management System
- (c) Database Management Service
- (d) Data Backup Management System

الإجابة: b.

28. أي مما يلي من وظائف DBMS :

(Which of the following is a function of the DBMS?)

- (a) Storing data تخزين البيانات.
- (b) Providing multi-users access control
- (c) Data Integrity تكامل البيانات.
- (d) All of the above كل ما سبق.

الإجابة: d.

29. اللغة التي تسمح بإضافة وحذف وتعديل حدوديات (صفوف) من قاعدة البيانات:

(The ability to query data, as well as insert, delete, and alter tuples, is offered by)

- (a) TCL (Transaction Control Language)
- (b) DCL (Data Control Language)
- (c) DDL (Data Definition Language)
- (d) DML (Data Manipulation Language)

الإجابة: d.

30. أي من اللغات التالية تستخدم لتعريف بنية قاعدة البيانات مثل الجداول والفهارس؟

- (a) DML
- (b) DDL
- (c) TCL
- (d) DCL

الإجابة: b.

31. أي لغة تُستخدم لإعطاء أو سحب الصلاحيات من المستخدمين؟

- (a) DML
- (b) DDL
- (c) DCL
- (d) TCL

الإجابة: c.

32. أي من اللغات التالية تُستخدم للتحكم في المعاملات (transactions) وتنفيذ الالتزام أو التراجع؟

- (a) DCL
- (b) DDL
- (c) DML
- (d) TCL

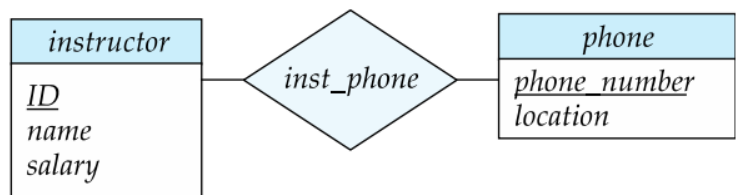
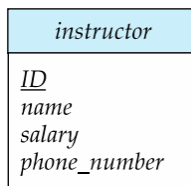
الإجابة: d.

للتوضيح :

أمثلة	الوظيفة الرئيسية	الاسم الكامل	النوع
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	التعامل مع البيانات	Data Manipulation Language	DML
CREATE, DROP, ALTER	تعريف وتعديل الهيكل	Data Definition Language	DDL
GRANT, REVOKE	التحكم في الصلاحيات	Data Control Language	DCL
COMMIT, ROLLBACK	إدارة المعاملات	Transaction Control Language	TCL

المخطط 2:

المخطط 1:



33. حدد المخطط العلاقتي الذي يمثل مخطط الكيانات و العلاقات 1 حيث المفتاح بالواصفات التي تحتها خط:

Identify the relational schema from the options below that corresponds to the ER diagram 1 where the primary keys are the attributes underlined:

- a) Phone(phone_number,location) instructor(id,name,salary).
- b) Phone(phone_number,location) instructor(id,name,salary) inst_phone(inst_id,phone number)
- c) instructor(id,name,salary,phone_number)
- d) instructor(id,name,salary,phone_number,location)

الإجابة: b.

34. ما المفتاح الأساسي لجدول phone (المخطط 1)؟

a. Location

b. phone_number

c. Name

d. لا يوجد مفتاح.

الإجابة: b.

35. أي من الجداول التالية يحتوي على مفاتيح أجنبية (Foreign keys) (المخطط 1)؟

a. Instructor

b. Phone

c. Inst_phone

d. لا شيء مما سبق.

الإجابة: c.

36. ما نوع العلاقة بين instructor و phone (المخطط 1)؟

a. One to one

b. One to many

c. Many to many

d. Weak relationship

الإجابة: c.

37. اختر المعلومة المستنتجة من المخطط 2:

a. لكل محاضر instructor رقم مميز id و أكثر من name وراتب salary وأكثر من phone_number.

b. يمكن أن يكون للمحاضر رقم هاتف واحد أو مجموعة من أرقام الهواتف.

c. لكل محاضر رقم هاتف واحد.

d. يمكن أن يكون رقم الهاتف لأكثر من محاضر بنفس الوقت.

الإجابة: c.

المخطط 3:



38. ماذا يعني الخط المستمر الموجود من العلاقة بين صفي الكيانات section ← course:

يرتبط كل سيكشن بكورس واحد على الأكثر
لكن بما أن المشاركة من section في العلاقة كلية (total participation)، فهو ليس على "الأكثر" بل بالضبط "واحد"

- (a) يرتبط كل course ب section واحد أو أكثر.
(b) يرتبط كل section ب course واحد على الأكثر.
(c) يرتبط كل section ب course واحد أو أكثر.
(d) a, b صحيحان معاً.

الإجابة : b.

توضيح:

ذكرنا في المحاضرة الثانية أنواع العلاقات من حيث العدد (cardinality) وهي:

- one to one
- many to many
- one to many
- (يوجد أيضاً many to one).

أولاً : تمثيل قيود التعددية (Cardinality Constraints) في مخططات ER:

نُعبّر عن قيود التعددية في مخطط الكيان-العلاقة (ER Diagram) من خلال رسم خط بين مجموعة العلاقة (relationship set) ومجموعة الكيانات (entity set):

- خط موجّه (→): يدل على أن العلاقة من نوع "واحد one".
- خط غير موجّه (—): يدل على أن العلاقة من نوع "متعدد many".



مثال 1: التعبير عن علاقة one to one:

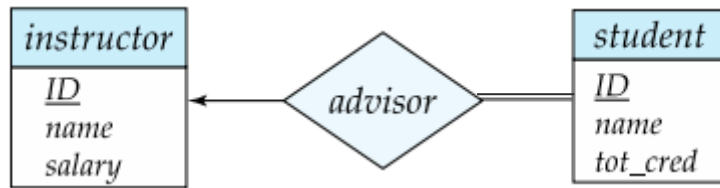
A student is associated with at most one instructor via the relationship advisor

- الطالب مرتبط بمحاضر واحد على الأكثر عن طريق العلاقة advisor.

An instructor is associated with at most one student via the relationship advisor

- المحاضر مرتبط بطلاب واحد على الأكثر عن طريق العلاقة advisor.

مثال 2: التعبير عن العلاقة one to many:



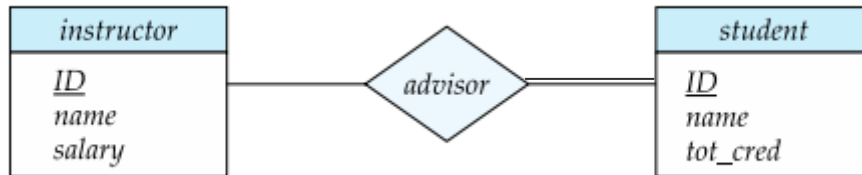
An instructor is associated with several (including 0) students via advisor.

المدرس المشرف مرتبط بأي عدد من الطلاب (متضمن الصفر) عن طريق العلاقة advisor.

• A student is associated with at most one instructor via advisor,

الطالب مرتبط بمدرس مشرف واحد على الأكثر عن طريق العلاقة advisor.

بنفس الطريقة يمكن التعبير عن many to many:



ثانياً: المشاركة الكلية والجزئية (Total vs. Partial Participation):

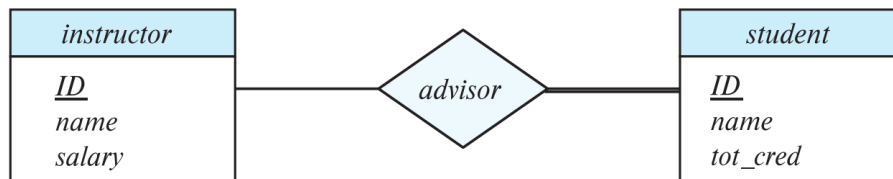
المشاركة الكلية (Total Participation): يُشار إليها بخط مزدوج (=) في مخطط ER وتعني:

كل كيان في مجموعة الكيانات (Entity set) يشارك في علاقة واحدة على الأقل ضمن مجموعة العلاقات (relationship set).

المشاركة الجزئية (Partial Participation): يُشار إليها بخط مفرد في المخطط وتعني:

بعض الكيانات قد لا تشارك في أي علاقة ضمن مجموعة العلاقات.

مثال:



مشاركة الكيان student في العلاقة advisor هي كلية.

أي أن كل طالب يجب أن يكون له مدرس مشرف (instructor).

مشاركة instructor في العلاقة advisor هي جزئية.

أي أنه ليس كل مدرس يجب أن يكون مشرفاً على طالب.

المخطط 3 وضع قيود التعددية بالإضافة الى تحديد نوع المشاركة:



أولاً: نوع مشاركة كل كيان:

■ الخط المزدوج من section الى العلاقة يعني:

مشاركة الكيان section في العلاقة sec_course هي كلية === أي أنه كل section يجب أن يكون له course.

■ الخط المفرد من course إلى العلاقة يعني:

مشاركة الكيان course في العلاقة sec_course جزئية === أي أنه ليس كل course يجب أن يكون له section.

ثانياً: قيود التعددية:

■ الخط الغير موجه يعني أن ال course له section many.

■ الخط الموجه (السهم) يعني أن ال section له course واحد على الأكثر.

نكمل الأسئلة على المخطط 3 :

39. ماذا يعني المستطيل المضاعف الموجود على صف الكيانات section المرتبطة مع sec_course:

- (a) صف الكيانات course هو صف كيانات ضعيف.
- (b) صف الكيانات section هو صف كيانات قوي.
- (c) صف الكيانات section هو صف كيانات ضعيف.
- (d) جميع الكيانات في المخطط هي كيانات ضعيفة.
- (e) الإجابة: c.

40. من الخواص التي تتمتع بها الوصفة course_id في صف الكيانات course:

- (a) متعددة القيم.
- (b) مشتقة.
- (c) تقبل القيمة null.
- (d) Unique and not null.

■ الإجابة: d.

ملاحظة : unique and not null هي صفة أي primary key.

41. من الخواص التي تتمتع بها year في صف section:

- (a) تشكل مفتاح للكيان.
- (b) تشكل جزءاً من المميز للكيان.
- (c) واصفة مشتقة.
- (d) تقبل قيمة null.

الإجابة: b.

للتوضيح :

الخط المقطع تحت السمة في مخطط الكيانات (ERD) يشير إلى أنها مفتاح جزئي (Partial Key)، ويُستخدم هذا النوع فقط في الكيانات الضعيفة.

المفتاح الكامل للكيان section يتكوّن من:

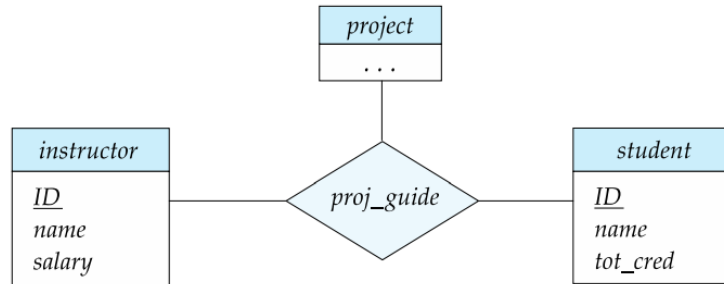
(كمفاتيح جزئية) sec_id, semester, year (من الكيان القوي) + course_id

42. يتألف مميز الكيان الضعيف section من:

- (a) Semester.
- (b) (semester, year).
- (c) (sec_id, semester, year).
- (d) (course_id, sec_id, semester, year).

الإجابة: d.

المخطط 4:



43. ما نوع العلاقة proj_guide:

- (a) ثنائية binary.
- (b) ثلاثية ternary.
- (c) رباعية.
- (d) منعكسة.

الإجابة: b.

44. ما هو المخطط العلاقتي (relational schema) المكافئ:

- a) instructor(ID, name, salary) student(ID, name, tot_cred) project(project_id, name, ...)
- proj_guide(instructor_id, student_id, project_id)

- b) instructor(ID, name, salary, student_id) student(ID, name, tot_cred, project_id)
project(project_id)
- c) proj_guide(ID, name, tot_cred, salary) project(project_id)
- d) instructor(ID, name, salary) student(ID, name, tot_cred) project(project_id)
proj_guide(ID)

الإجابة: a.

45. من القيود التي توضع على مستوى العمود فقط:

- .not null (a)
.unique (b)
.check (c)
.primary key (d)

الإجابة: a.

46. أي من العبارات التالية صحيحة:

- (a) لا يمكن استخدام where و having معاً.
(b) Primary key يمكن أن يكون null.
(c) Unique غير ممكن أن يكون not null.
(d) كل ما سبق خاطئ.

الإجابة: d.

47. في أي سطر يوجد خطأ:

```
CREATE TABLE sales (
  saleId INT PRIMARY KEY,
  saleDate DATE,
  amount DECIMAL(10,2) CHECK(amount>10),
  customerId INT REFERENCE customer(customerId))
```

- .Line 1 (a)
.Line 2 (b)
.Line 3 (c)
.Line 4 (d)

الإجابة: d توضيح: REFERENCES و ليس REFERENCE

48. SELECT avg(salary) x FROM employee

(a) يجب وضع as قبل x.

(b) يجب وضع group by لوجود عملية تجميعية.

(c) 2 و 1 صحيحان.

(d) التعليمة صحيحة.

الإجابة: d.

49. أي عبارة صحيحة لزيادة قيمة المفتاح employeeID اوتوماتيكياً:

(a) employeeID INT IDENTITY(auto) PRIMARY KEY

(b) employeeID INT auto increment PRIMARY KEY

(c) employeeID INT IDENTITY(15,5) PRIMARY KEY

(d) employeeID INT auto increment(1,1) PRIMARY KEY

(e) الإجابة: c.

50. اختر الإجابة الصحيحة:

(a) عند تعريف الـ PK يكون بالأساس UNIQUE and NOT NULL.

(b) عند تعريف PK يكون بالأساس UNIQUE و نكتب بجانبه NOT NULL.

(c) عند تعريف الـ PK يكون بالأساس NOT NULL ونكتب بجانبه UNIQUE.

الإجابة: a.

51. إن عملية من الجبر العلاقتي على العلاقة X تنتج Y بحيث تحوي Y واصفات محددة من X, العملية هي:

the operation of a relation X, produces Y, such that Y contains only selected attributes of X. such an operation is:

(a) الإسقاط Projection

(b) التقاطع intersection

(c) الاتحاد union

(d) الفرق difference

الإجابة: a.

52. ما هو الأمر الصحيح لاستعلام جميع الأعمدة من جدول باسم "employees"؟

a) SELECT ALL FROM employees;

b) SELECT * FROM employees;

c) GET * FROM employees;

d) SELECT COLUMNS FROM employees;

الإجابة : b.

53. كيف يمكنك استعلام الأعمدة "name" و "salary" من جدول "employees" حيث الراتب أكبر من 5000:

- a) SELECT name, salary FROM employees WHERE salary > 5000;
- b) GET name, salary FROM employees HAVING salary > 5000;
- c) SELECT name AND salary FROM employees IF salary > 5000;
- d) DISPLAY name, salary FROM employees WHEN salary > 5000;

الإجابة: a.

54. ما هو الغرض من DISTINCT في SQL؟

- (a) لحذف البيانات المكررة من النتائج
- (b) لفرز البيانات تصاعدياً
- (c) لتحديث السجلات
- (d) لحذف الجداول

الإجابة: a.

55. أي من هذه الأوامر ينفذ INNER JOIN بين جدولين "orders" و "customers"؟

- a) SELECT * FROM orders, customers;
- b) SELECT * FROM orders INNER JOIN customers ON orders.customer_id = customers.id;
- c) SELECT * FROM orders CROSS JOIN customers;
- d) SELECT * FROM orders OUTER JOIN customers;

الإجابة: b.

56. ما الفرق بين LEFT JOIN و RIGHT JOIN؟

- (a) LEFT JOIN يعيد جميع الصفوف من الجدول الأيمن فقط
- (b) RIGHT JOIN يعيد جميع الصفوف من الجدول الأيسر فقط
- (c) LEFT JOIN يعيد جميع الصفوف من الجدول الأيسر حتى لو لم تكن هناك مطابقات

الإجابة: c.

57. أي من هذه العبارات تستخدم للبحث عن أسماء تبدأ بحرف "A"؟

- a) SELECT * FROM employees WHERE name LIKE 'A%';
- b) SELECT * FROM employees WHERE name = 'A*';
- c) SELECT * FROM employees WHERE name STARTS 'A';
- d) SELECT * FROM employees WHERE name BEGIN 'A';

الإجابة: a.

58. كيف تتحقق من أن قيمة العمود "email" غير فارغة (NOT NULL)؟

- a) SELECT * FROM users WHERE email EXISTS;
- b) SELECT * FROM users WHERE email IS NOT NULL;
- c) SELECT * FROM users WHERE email != NULL;
- d) SELECT * FROM users WHERE email NOT EMPTY;

الإجابة: b.

59. ما هو الأمر الصحيح لإنشاء جدول جديد باسم "products" بأعمدة "id" و "name" و "price"؟

- a) NEW TABLE products (id INT, name TEXT, price FLOAT);
- b) CREATE TABLE products (id INT, name VARCHAR, price DECIMAL);
- c) MAKE TABLE products (id NUMBER, name STRING, price MONEY);
- d) ADD TABLE products COLUMNS id, name, price;

الإجابة: b.

60. كيف تضيف عموداً جديداً باسم "description" من نوع VARCHAR إلى جدول موجود ؟ "products"

- a) ALTER TABLE products INSERT COLUMN description VARCHAR;
- b) UPDATE TABLE products ADD description VARCHAR;
- c) ALTER TABLE products ADD description VARCHAR;
- d) CHANGE TABLE products NEW COLUMN description VARCHAR;

الإجابة: c.

61. كيف تدخل صفاً جديداً في جدول "students" بالقيم (1, 20, 'Ahmed') للأعمدة (age, name, id)؟

- a) INSERT INTO students (id, name, age) INPUT (1, 'Ahmed', 20);
- b) ADD TO students (id, name, age) VALUES (1, 'Ahmed', 20);
- c) INSERT INTO students (id, name, age) VALUES (1, 'Ahmed', 20);
- d) NEW ROW IN students (id, name, age) WITH (1, 'Ahmed', 20);

الإجابة: c.

62. كيف يمكن تحديث عمر الطالب الذي id=5 إلى 22 في جدول "students"؟

- a) CHANGE students SET age=22 WHERE id=5;
- b) UPDATE students SET age=22 FOR id=5;
- c) MODIFY students age=22 WHERE id=5;
- d) UPDATE students SET age=22 WHERE id=5;

الإجابة: d.

63. أي دالة تستخدم لحساب المتوسط الحسابي لقيم عمود "salary"؟

- a) MEAN(salary)
- b) AVERAGE(salary)
- c) AVG(salary)
- d) MEDIAN(salary)

الإجابة: c.

64. كيف تحسب عدد الصفوف في جدول "orders"؟

- a) SUM(*) FROM orders;
- b) COUNT(*) FROM orders;
- c) TOTAL(*) FROM orders;
- d) NUMBER(*) FROM orders;

الإجابة: b.

65. الاستعلام التالي يحاول حساب متوسط الرواتب لكل قسم:

```
SELECT department, AVG(salary)
FROM employees
GROUP BY department
HAVING salary > 5000;
```

الخطأ هنا:

- (a) السطر 1: يجب إضافة AS لمتوسط الرواتب
 (b) السطر 2: يجب تحديد جدول مختلف
 (c) السطر 3: لا يمكن استخدام HAVING مع salary مباشرة
 (d) لا يوجد خطأ

الإجابة: c.

```
SELECT city, COUNT(employee_id)
FROM employees
GROUP BY city
WHERE COUNT(employee_id) > 10;
```

66. الخطأ:

- (a) السطر 1: يجب استخدام SUM بدلاً من COUNT
 (b) السطر 3: يجب استخدام HAVING بدلاً من WHERE مع الدوال المجمعة
 (c) السطر 2: يجب إضافة DISTINCT قبل employee_id
 (d) لا يوجد خطأ

الإجابة: b.

67. الاستعلام التالي يحاول إيجاد الحد الأقصى للراتب لكل قسم:

```
SELECT MAX(salary AS max_salary)
FROM employees
GROUP BY department;
```

الخطأ:

- (a) السطر 1: يجب وضع AS خارج القوس
 (b) السطر 2: يجب إضافة WHERE clause
 (c) السطر 3: لا يجب استخدام GROUP BY هنا
 (d) لا يوجد خطأ

الإجابة: a.

68. ما هي نتيجة الاستعلام التالي إذا كان الجدول يحتوي على القيم (5, 10, 15, 20, 25)

```
SELECT SUM(value)/COUNT(value) FROM numbers;
```

a) 15

- b) 75
- c) 5
- d) 25

الإجابة: a. (المتوسط الحسابي)

69. كيف تحسب عدد الأقسام المختلفة في جدول الموظفين؟

- a) `SELECT COUNT(DISTINCT department) FROM employees;`
- b) `SELECT UNIQUE COUNT(department) FROM employees;`
- c) `SELECT SUM(DEPARTMENTS) FROM employees;`
- d) `SELECT COUNT(ALL department) FROM employees;`

الإجابة: a.

70. ما الفرق بين WHERE و HAVING في SQL؟

- (a) WHERE يستخدم مع الدوال المجمعة فقط
- (b) HAVING يستخدم لتصفية الصفوف قبل التجميع
- (c) WHERE يصفى الصفوف قبل التجميع و HAVING يصفى بعد التجميع
- (d) لا فرق بينهما

الإجابة: c.

71. ماذا يحدث إذا استخدمت GROUP BY بدون دوال مجمعة في SELECT؟

- (a) يعيد صف واحد فقط
- (b) يعيد صف لكل مجموعة فريدة
- (c) يعيد خطأ في الصيغة
- (d) يعيد نفس النتيجة بدون GROUP BY

الإجابة: b.

72. كيف تحسب النسبة المئوية لكل قسم من إجمالي الرواتب؟

- a) `SELECT department, salary/SUM(salary)*100 FROM employees GROUP BY department;`
- b) `SELECT department, salary/(SELECT SUM(salary) FROM employees)*100 FROM employees;`
- c) `SELECT department, SUM(salary)/(SELECT SUM(salary) FROM employees)*100 FROM employees GROUP BY department;`
- d) `SELECT department, AVG(salary)/MAX(salary)*100 FROM employees GROUP BY department;`

الإجابة: c.

73. ما الخطأ في الاستعلام التالي؟

```
SELECT department, AVG(salary)
FROM employees
WHERE AVG(salary) > 5000
GROUP BY department;
```

- (a) يجب وضع AVG(salary) في السطر الأول فقط
 (b) لا يمكن استخدام دالة مجمعة في WHERE
 (c) يجب استخدام HAVING بدلاً من WHERE
 (d) b and c

الإجابة: d.

74. ما الخطأ في الاستعلام التالي؟

```
SELECT name, MAX(salary), department
FROM employees
GROUP BY department;
```

- (a) يجب تضمين name في GROUP BY
 (b) لا يمكن استخدام MAX مع GROUP BY
 (c) يجب استخدام ORDER BY بدلاً من GROUP BY
 (d) لا يوجد خطأ

الإجابة: a.

75. أي من العمليات التالية عملية أساسية في الجبر العلاقتي:

- (a) التقاطع Set intersection
 (b) Natural join الانضمام
 (c) Assignment الاسناد
 (d) Non of the above

الإجابة : d.

توضيح : العمليات الأساسية هي الاختيار - الاسقاط - الاجتماع - الفرق - الضرب الديكارتي - إعادة التسمية
 أي من الرموز التالية يشير الى الاختيار في الجبر العلاقتي:

76. أي من الرموز التالية يشير الى الاختيار في الجبر العلاقتي:

- a) π
 b) SIGMA

c) LAMBDA

d) OMEGA

الإجابة : b.

77. في عملية الاختيار تظهر ----- في السطر السفلي (subscript) و ----- تظهر داخل القوسين بعد رمز سيغما.

$$\sigma_p(R)$$

- (a) العلاقة (relation) ، الشروط (Predicates)
 (b) الشروط (Predicates) ، العلاقة (relation)
 (c) العملية (operation) ، الشروط (Predicates)
 (d) العلاقة (relation) ، العملية (operation)

الإجابة : b.

78. أي من العمليات التالية يمكننا من إيجاد السجلات (tuples) التي توجد في علاقة و لكن لا توجد في علاقة أخرى:

- (a) الاتحاد
 (b) الاسقاط
 (c) الفرق
 (d) التقاطع

الإجابة : c.

79. يرمز للإسناد ب:

- (a) $\rightarrow$
 (b) $\leftarrow$
 (c) $=$
 (d) $==$

الإجابة : b.

80. واصفة عدد الموظفين:

- (a) بسيطة
 (b) مشتقة
 (c) متعددة القيم
 (d) مركبة

الإجابة : a.

81. واصفة عدد سنوات الخبرة للطبيب:

- (a) مشتقة
- (b) بسيطة
- (c) مركبة
- (d) متعددة القيم

■ الإجابة : a.

82. عند تحويل مخطط الكيانات و العلاقات الى قاعدة بيانات يتم التعبير عن واصفة متعددة القيم ب:

- (a) واصفة في جدول
- (b) جدول
- (c) مفتاح اجنبي في جدول اخر
- (d) لا يوجد لها انعكاس على الجداول

■ الإجابة : b.

- لدينا قاعدة معطيات تحوي العلاقات التالية:

Student={Snum,Sname,Sgender}

Course={Cnum,Cname,Cyear,Tnum}

Score={Snum,Cnum,Degree}

Teacher={Tnum,Tname,Tgender,Department}

83. استعلم عن أسماء جميع الدورات التي تمت بين عامي 2010 و2022:

- a) π Cyear $\geq 2010 \wedge$ Cyear ≤ 2022 (Course)
- b) σ Cyear $\geq 2010 \wedge$ Cyear ≤ 2022 (Course)
- c) π Cname (σ Cyear $\geq 2010 \wedge$ Cyear ≤ 2022 (Course))
- d) σ Cname (π Cyear $\geq 2010 \wedge$ Cyear ≤ 2022 (Course))

■ الإجابة : c.

84. استعلم عن الاسم و القسم لجميع الأساتذة الذين لم يحاضروا:

- a) π Tname,Department (Teacher) -
 π T.Tname,T.Department (ρ T Teacher X ρ C Course X ρ SC Score)
- b) π Tname,Department (Teacher) -
 π T.Tname,T.Department (σ T.Tnum = C.Tnum $\wedge$ C.Cnum=SC.Cnum (ρ T Teacher X ρ C Course X ρ SC Score))

- c) $\pi T.Tname, T.Department (\sigma T.Tnum = C.Tnum \wedge C.Cnum = SC.Cnum (\rho T Teacher \times \rho C Course \times \rho SC Score)) \div \pi Tname, Department (Teacher)$
- d) $\pi Tname, Department (Teacher) \infty \pi T.Tname, T.Department (\sigma T.Tnum = C.Tnum (\rho T Teacher \times \rho C Course))$

الإجابة : b.

توضيح:

هذا الاستعلام يقوم بتحديد كل الأساتذة.

ثم يطرح منهم كل من:

- كان رقمهم موجوداً في Course.Tnum.
- وتم ربطهم عبر (Course.Cnum = Score.Cnum) أي أن المقرر تم إعطاؤه فعلاً وسُجلت درجات الطلاب فيه
- بالتالي نحصل فقط على الأساتذة الذين لم يُدرّسوا أي مقرر.

85. ابحث عن اسماء الطلاب الإناث اللواتي قمن بدورات وحصلوا على درجاتها:

- a) $\pi S.Sname (\sigma S.Sgender = "female" (\rho S Student \times \rho SC Score))$
- b) $\pi S.Sname (\sigma S.Sgender = "female" \wedge S.Snum = SC.Snum (\rho S Student \times \rho SC Score))$
- c) $\pi S.Sname (\sigma S.Sgender = "female" \& S.Snum = SC.Snum (\rho S Student \times \rho SC Score))$
- d) $\pi S.Sname (\sigma S.Sgender = "female" \& S.Snum = SC.Snum (\rho S Student \times \rho T Teacher))$

الإجابة : b.

" We started this journey with questions, fears, and dreams... and now we walk out stronger, wiser, and closer to becoming who we're meant to be "

النهاية.

